ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 19

Тема: Знайомство з світлодіодною матрицею

Мета:

- вивчити основні поняття про мікроконтролери;
- дослідити структуру світлодіодної матриці;
- навчитись створювати електронні схеми з використанням світлодіодної матриці;
- ознайомитися з правилами техніки безпеки;

Необхідні компоненти:

- мікроконтролер;
- світлодіодна матриця;
- кабель USB type B;
- резистори номіналом 220 Ом;
- макетна плата;
- дроти для макетної плати.

Тривалість виконання: 45 хв.

Теоретичні відомості

Основні відомості, принцип роботи:

Світлодіодна матриця - це графічний індикатор, який можна використовувати для виведення простих зображень, букв і цифр.

Дозвіл матричного індикатора - це кількість точок по горизонталі і вертикалі. Наприклад, найпоширеніші індикатори мають дозвіл 8 × 8 точок.

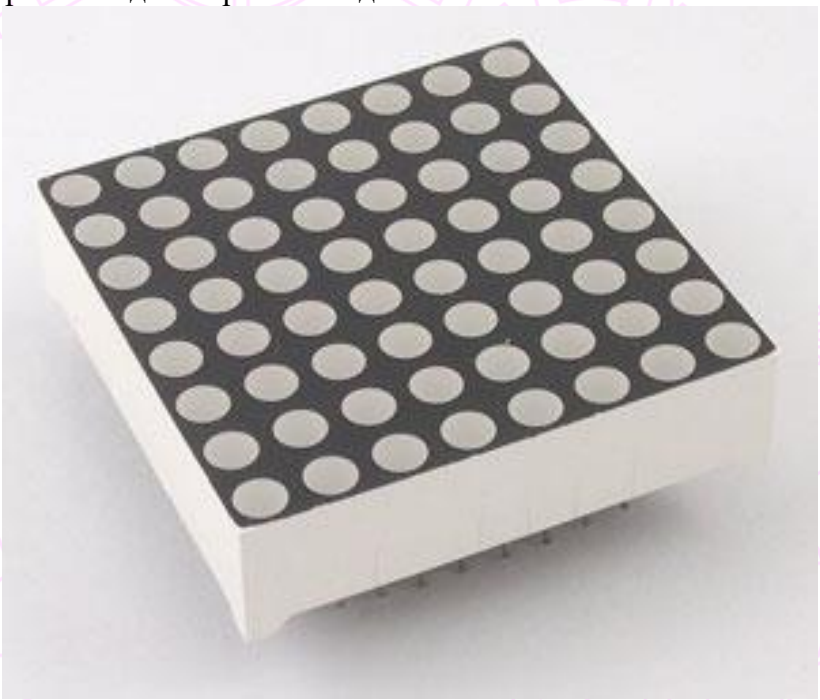


Рисунок 1. Світлодіодна матриця

Світлодіодна матриця має 16 виходів:

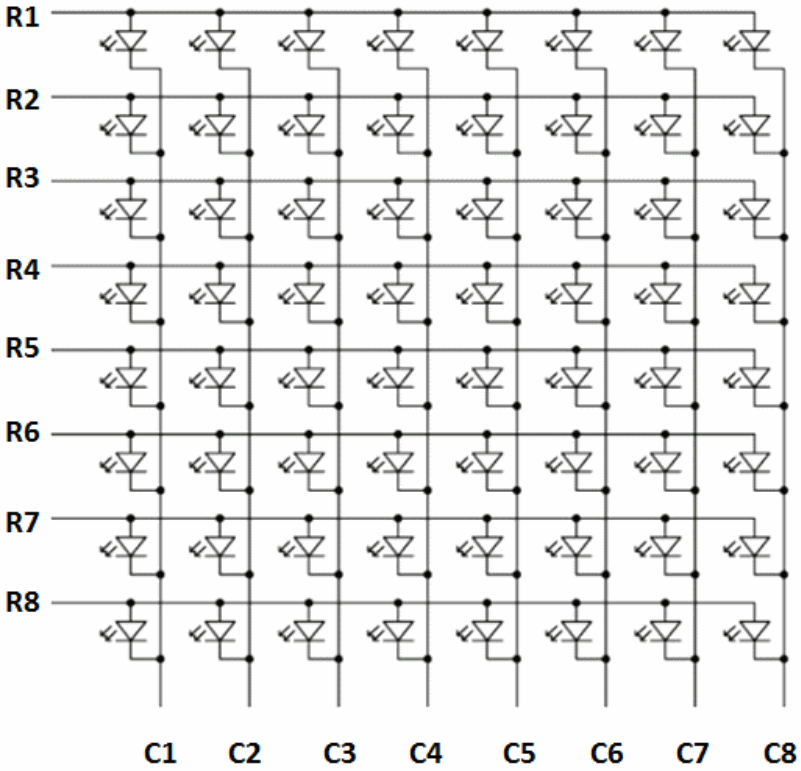


Рисунок 2. Схема контактів світлодіодної матриці

Характеристики світлодіодної матриці:

- Напруга живлення: 5 В (постійного струму)
- Струм: до 35 мА.
- Тип матриці: монохромна.
- Роздільна здатність матриці: 8x8.
- Кількість світлодіодів: 64.
- Колір світіння: червоний.

Практичне завдання №1

Головною задачею практичної частини даної лабораторної роботи є моделювання програми та вивчення елементів на реальному обладнанні, що керується мікроконтролером.

Таким чином, в ході виконання завдання необхідно написати код та створити систему керування світлодіодною матрицею.

Спробуємо ввімкнути на світлодіодній матриці перший рядок. Підключіть світлодіодну матрицю до пінів 2-13 та аналогових A2-A5 оскільки для підключення потрібно 16 пінів. Пін №1 на світлодіодній матриці або підписаний, або біля нього стоїть крапка. Для підключення однієї частини контактів використовуйте резистори номіналом 220 Ом. Результат представлено нижче.

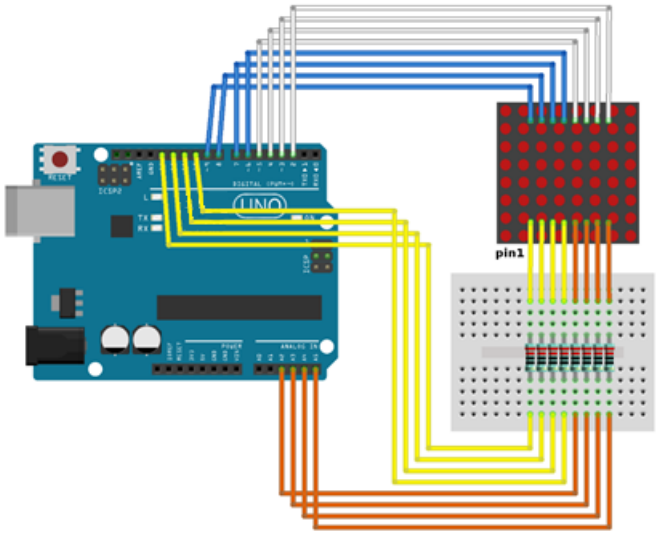


Рисунок 3. Схема для підключення світлодіодної матриці

Складіть відповідний код для програми, який наведений нижче. Але перед початком написання коду, треба ознайомитись с блок-схемою цієї програми. Блок-схема допоможе Вам представити алгоритм розв’язування або аналіз задачі за допомогою відповідних елементів.



Блок-схема

Ми по черзі вмикаємо по одному світлодіоду першого рядку. Після ввімкнення всіх світлодіодів матриця очищається.

Хід розв'язку

Суть керування світлодіодною матрицею полягає в тому, що нам необхідно одночасно подати низький сигнал на рядок та високий сигнал на стовпчик, тоді на перехресті рядку та стовпчику ввімкнеться світлодіод. Таким чином, можна виводити будь-які літери чи рисунки на світлодіодну матрицю, і якщо робити це з мінімальною затримкою, то буде здаватись, що всі світлодіоди світяться одночасно.

Для очищення світлодіодної матриці ми створили метод **clearMatrix().** Метод - це іменована ділянка коду. Те, що у метода є ім'я дозволяє викликати цей код будь-яку кількість разів по імені, без необхідності дублювати однакові частини коду, та додає абстрактності нашій програмі.

Синтаксис будь-якого методу складається з типу значення, яке повертається, у нашому випадку **void** – це «пустий» тип, який нічого не повертає програмі, зате повертає компілятору повідомлення або про успішну роботу, або код помилки яка сталась.

Після типу іде ім'я, ви можете іменувати свої методи як вам захочеться, правила до іменування методів такі ж, як і до іменування змінних.

В круглих дужках можна вказати аргументи, тобто значення, які можна передати з однієї частини програми до іншої.

Метод **clearMatrix():**

```
void clearMatrix()                    //метод для очищення матриці
{
  for(int i = 0; i<8; i++)
  {
    digitalWrite(row[i],LOW);
    digitalWrite(col[i],HIGH);
  }
}
```

Код програми:

```
// массив для пінів що приєднані до рядку
int row[] = {2,7,A5,5,13,A4,12,A2};
// масив для пінів що приєднані до стовбця
int col[] = {6,11,10,3,A3,4,8,9};

void setup()
{
  for(int i=0; i<8; i++)
  // ініціалізація пінів
  {
    pinMode(row[i],OUTPUT);
    pinMode(col[i],OUTPUT);
  }
}
void loop()
{
    digitalWrite(col[0], LOW);     //подаємо на шостий пін заземлення
    for(int i = 0; i<8; i++)
    {
      digitalWrite(row[i], HIGH); //по черзі вмикаємо світлодіоди в рядку
      delay(100);
    }
    clearMatrix();                 //очищаємо матрицю
    delay(1000);

}
void clearMatrix()                 //метод для очищення матриці
{
  for(int i = 0; i<8; i++)
  {
    digitalWrite(row[i],LOW);
    digitalWrite(col[i],HIGH);
  }
}
```

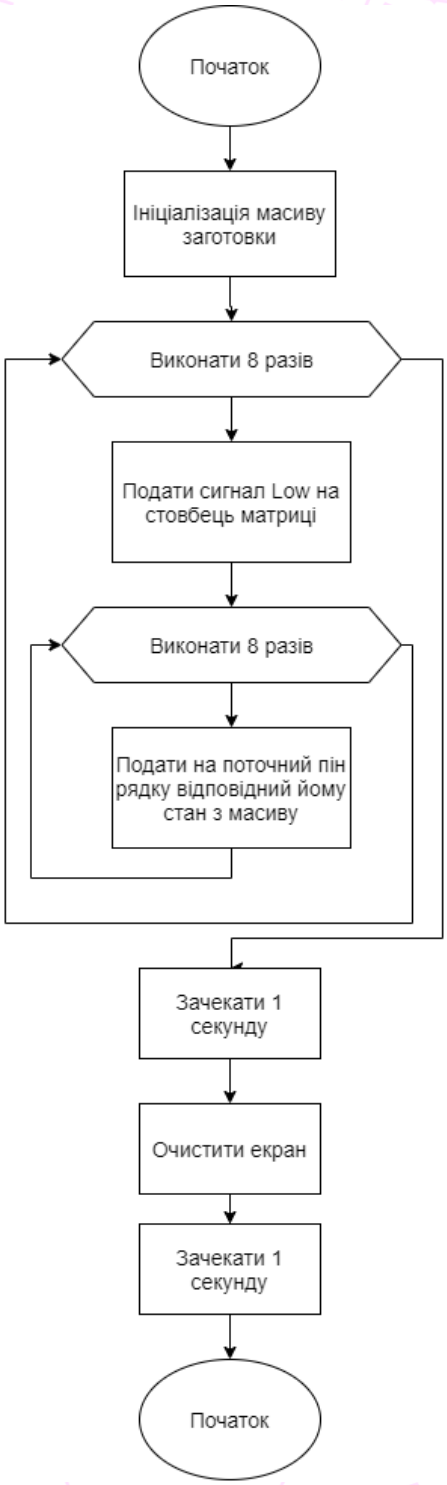
Самостійно. Спробуйте по черзі ввімкнути всі комірки світлодіодної матриці по рядкам.

Практичне завдання №2

В другому завданні ускладнимо задачу тим що спробуємо відобразити на світлодіодній матриці якийсь малюнок чи літеру.

Примітка: Для виконання цього завдання не потрібно змінювати електричну схему.

Блок-схема



Суть роботи нашої програми в відображенні смайлика на світлодіодній матриці. В програмі створюється двомірний масив 8 на 8, що по суті є нашою матрицею. Масив містить значення 0 або 1 - це стани, які необхідно передати на кожен світлодіод. Далі в циклі ми вмикаємо необхідний стовбець та передаємо по черзі кожній комірці рядку необхідне їй значення з масиву.

Хід розв'язку

Для вирішення задачі був створений двовимірний масив, елементи якого будуть відповідати елементам світлодіодної матриці, так звана заготовка для відображення символу:

```
//двомірний масив для відображення смайлика
unsigned char smile[8][8] =
{
  0,0,1,1,1,1,0,0,
  0,1,0,0,0,0,1,0,
  1,0,1,0,0,1,0,1,
  1,0,0,0,0,0,0,1,
  1,0,1,0,0,1,0,1,
  1,0,0,1,1,0,0,1,
  0,1,0,0,0,0,1,0,
  0,0,1,1,1,1,0,0,
};
```

Одиниці в масиві - це світлодіоди, які повинні вмикатись.

Для відображення заготовки ми створили метод **displayPic(),** що приймає один аргумент типу двовимірний масив типу **char**. В методі ми по черзі вмикаємо стовбець та проходимся по кожному елементу рядку та передаємо йому відповідний сигнал з масиву, тим самим вмикаючи необхідні світлодіоди.

Код програми:

```
// масив для пінів що приєднані до рядку
int row[] = {2,7,A5,5,13,A4,12,A2};
// масив для пінів що приєднані до стовбця
int col[] = {6,11,10,3,A3,4,8,9};
//двомірний масив для відображення смайлика
unsigned char smile[8][8] =
{
  0,0,1,1,1,1,0,0,
  0,1,0,0,0,0,1,0,
  1,0,1,0,0,1,0,1,
  1,0,0,0,0,0,0,1,
  1,0,1,0,0,1,0,1,
  1,0,0,1,1,0,0,1,
  0,1,0,0,0,0,1,0,
  0,0,1,1,1,1,0,0,
};

void setup()
{
  for(int i=0; i<8; i++)
  // ініціалізація пінів
  {
    pinMode(row[i],OUTPUT);
    pinMode(col[i],OUTPUT);
  }
}
void loop()
{
    displayPic(smile);
}
//метод для відображення заготовок у вигляді двомірного масиву
void displayPic(unsigned char data[8][8])
{
  for(int i = 0; i<8; i++)
  {
    //подаємо на поточний стовбчик LOW
    //тим самим замикаючи контакти та вмикаючи світлодіоди
    digitalWrite(col[i], LOW);
    for(int j = 0; j<8; j++)
    {
      //подаємо на пін рядку відповідний
      //йому стан з двомірного масиву
      digitalWrite(row[j], data[i][j]);
    }
    delay(2);
    digitalWrite(col[i], HIGH);
  }
}
```

Самостійно. Створіть масиви заготовки для кожної літери вашого імені та виведіть їх на світлодіодну матрицю по черзі, з затримкою 0.5 секунди.

В ході виконання лабораторної роботи ви дізнались будову світлодіодної матриці. Навчились створювати схеми з її використанням. Дізнались принципи програмування систем з світлодіодною матрицею.